

《大模型驱动的软件开发》个人项目计划书

项目题目

自动科研助手：面向论文检索、阅读、对比与研究笔记生成的智能代理系统

一、项目背景与问题定义

科研人员在进入一个新方向时，往往需要花费大量时间检索论文、阅读摘要和正文、比较不同方法，并将结果整理成研究笔记。这个过程重复性强、信息量大，而且在不同平台和文档之间频繁切换，效率较低。传统搜索工具可以帮助用户找到论文，但很难继续完成“理解、比较、总结、沉淀”这些更高层次的科研辅助任务。

因此，我希望设计一个自动科研助手，围绕用户给定的研究主题，自动完成论文检索、关键信息提取、多篇论文比较和 research note 生成，帮助用户更快建立对某一方向的整体认识。

二、为什么适合用大模型实现

该问题非常适合采用大模型技术，主要原因如下。

(1) 论文阅读和综述生成本质上是复杂文本理解任务，大模型擅长长文本分析、关键信息提炼与结构化总结。

(2) 用户通常会用自然语言提出模糊需求，例如“帮我调研代码大模型的自动程序修复”，大模型能够较好地理解这类开放式查询。

(3) 论文调研是一个多阶段流程，适合由 Agent 机制拆解为检索、筛选、阅读、总结和输出等步骤。

(4) 大模型可以结合记忆模块保存用户历史主题、阅读偏好和已读论文信息，从而支持连续调研。

因此，这个项目既能体现大模型的文本理解优势，也能展示大模型驱动软件在任务规划、工具调用和多轮交互方面的能力。

三、项目目标

本项目计划实现一个可演示的自动科研助手原型，优先完成以下功能。

- (1) 根据用户输入的研究主题自动生成检索关键词。
- (2) 返回候选论文列表，并支持初步筛选。
- (3) 自动分析论文摘要或重点段落，提取研究问题、方法、创新点和实验结论。
- (4) 对多篇论文进行横向对比，输出统一格式的比较结果。

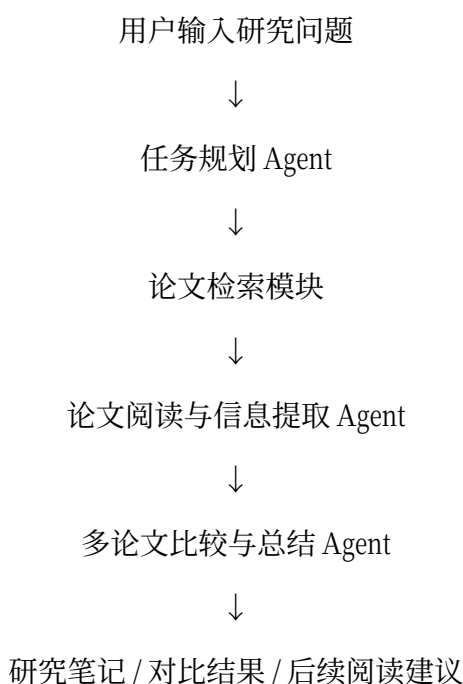
(5) 自动生成简短 research note，帮助用户快速形成初步调研结论。

如果时间允许，我还希望扩展以下能力。

- (1) 保存用户历史调研记录，构建简单记忆模块。
- (2) 自动给出后续阅读建议。
- (3) 根据论文方法描述生成实验复现建议或代码实现思路。

四、系统设计思路

我计划将系统设计为一个由大模型驱动的科研任务代理，整体流程如下。



其中各模块的分工如下。

- (1) 任务规划模块：将用户问题拆解为若干子任务，例如确定关键词、限定研究范围、选择输出格式等。
- (2) 检索模块：获取论文标题、摘要、作者、年份等信息，为后续分析提供输入。
- (3) 信息提取模块：针对单篇论文输出固定结构，包括研究问题、核心方法、创新点、实验结果和局限性。
- (4) 比较与总结模块：整合多篇论文的分析结果，生成方法对比、方向脉络和研究笔记。
- (5) 记忆模块：记录用户历史查询主题和阅读偏好，为下一次调研提供上下文支持。

五、Prompt 与交互设计

为了保证输出稳定性，我会为不同子任务设计结构化 Prompt。以论文信息提取为例，可以要求系统按以下维度输出。

- (1) 论文试图解决什么问题。
- (2) 核心方法是什么。
- (3) 创新点体现在哪里。
- (4) 实验结果说明了什么。
- (5) 可能存在哪些局限。

在多篇论文比较场景下，我会要求系统统一从“方法思想、实验设置、优点、局限、适用场景”几个维度进行比较，从而使最终结果更适合阅读和汇报展示。

六、Demo 设想

我计划准备一个可直接演示的使用场景。

用户输入：

“请帮我调研代码大模型在自动程序修复方向上的代表性工作，并生成一份简短综述。”

系统输出：

- (1) 代表性论文列表。
- (2) 每篇论文的核心贡献总结。
- (3) 按统一维度组织的论文对比结果。
- (4) 一份 300 至 500 字的 research note。
- (5) 推荐继续阅读的子方向。

这个 Demo 可以比较完整地展示系统从“输入需求”到“输出研究结论”的全过程，也更适合课堂上的项目介绍。

七、可行性分析

我认为该项目具有较好的可行性。首先，第一版不需要覆盖整篇论文的深度理解和实验复现，只需完成“检索 + 摘要理解 + 对比总结”的核心闭环，就能够形成一个有应用价值的原型。其次，本项目的关键能力主要依赖大模型已有的文本理解、抽取和总结能力，技术路径清晰。

当然，项目也存在一些挑战。例如，论文内容较长，可能受到上下文长度限制；大模型在细节理解上可能出现幻觉；多篇论文比较时还需要控制输出格式稳定性。针对这些问题，我计划优先处理摘要和重点段落，采用结构化 Prompt，并通过模板化输出提高结果的一致性。

八、预期成果与扩展方向

本项目预期产出包括。

- (1) 一个自动科研助手原型系统。
- (2) 一套支持论文提取、论文比较和研究笔记生成的 Prompt 或 Agent 流程。
- (3) 一个可演示的 Demo。
- (4) 对系统能力、局限与未来改进方向的总结。

如果项目进展顺利，后续我希望继续探索以下方向：从摘要级阅读扩展到正文级阅读；接入论文对应代码仓库；引入多智能体协作机制；以及支持更长期的科研记忆管理。

九、总结

我的选题是“自动科研助手”。它聚焦科研中真实且高频的文献调研需求，具有明确的应用价值，也与大模型在自然语言理解、任务拆解和信息整合方面的能力高度契合。我希望先完成一个可运行、可演示、可解释的原型系统，再逐步扩展记忆、多智能体协作和实验支持等能力。